Trabalho final da disciplina de Algoritmos e Estrutura de Dados II

Lázaro Joabe Nunes Soares - 12211BCC022
Leonardo Henrique Carvalho Oliveira - 12311BCC003
Moíses Marques de Oliveira - 12021BCC031
Sergio Henrique Ribeiro Matos - 12211BCC038

Outubro 2024

Link para o repositório: https://replit.com/@sergimmatos/trabalhoFinalAED2

1 Referêcias

Canal do Prof. André Backes: https://www.youtube.com/@progdescomplicada

2 Soluções

2.1 Leitura dos dados

Como os dados dos candidatos estão em um arquivo e separados por ponto e vígula, foi necessario utilizar a seguinte estratégia para acessá-los: utilizar a função de leitura *fopen( )* para ler cada linha e função *strtok( )* para acessar a informação entre o ponto e vírgula. Assim, essas informações são guardadas nos campos de uma *struct*, que são armazenadas em uma estrutura de dados auxiliar, no caso um vetor, para um futuro carregamento nas três estruturas de dados abordadas nesse projeto (Pesquisa Binária em Vetores, Árvore Binária de Busca e Árvore AVL).

2.2 Carregamento das estruturas

Uma vez que os dados lidos do arquivo são armazenados em um vetor axuliar, foram feitas funções para carregar esses dados individualmente em cada estrutura. Esse método foi implementado para possibilitar a computação do tempo de inserção de cada delas, permitindo observar que esse intervalo de tempo difere entre as estruturas.

2.2.1 Ordenação dos dados

Respeitando os requisitos do trabalho, as chaves utilizadas para a ordenação são: estado, cidade e número do candidato. Primeiramente, é verificado o estado do candidato para que seja respeitada a ordem alfabética. Caso dois ou mais candidados pertençam ao mesmo estado, a cidade é utilizada para critério de desempate, seguindo a ordem alfabética, evidentemente. Entretanto, é possível que haja mais de um candidato da mesma cidade e estado. Nesse caso, o número do candidato é utilizado para diferenciar e ordenar os candidatos empatados nesse quesito. Como o número de candidato é único, não há chances de haver um novo empate. Vale ressaltar que é considerada a ordem crescente na ordenação dos números dos candidatos.

Para o vetor de Busca Binária, os dados são carregados na ordem que são lidos primordialmente e, uma vez que o carregamento foi finalizado, ocorre a ordenação dos dados de acordo com a chave. Nessa ordenação foi utilizado o algoritmo *ShellSort*, visto nessa disciplina.

No caso da Árvore Binária de Busca (sem balanceamento), a função de carregamento lê cada elemento da estrutura auxiliar e o insere na árvore comparando as chaves para descobir se o elemento deve ser inserido à esquerda ou direita de uma subárvore.

Quanto à árvore AVL, o método de inserção é muito similar ao da ABB, a diferença é que, após a inserção de cada nó, é feito um balanceamento.

2.3 Pesquisa dos dados

Conforme a descrição desse trabalho, o programa deve permitir ao usuário três cenários de busca: pesquisar os candidados de um dado estado, buscar os candidatos de um estado e cidade, e pesquisar por um candidato de um dado estado, cidade e número.

Assim sendo, foram implementadas funcionalidades para atenter o usuário nessas três situações em cada uma das estruturas.

2.3.1 Pesquisa Binária em vetor

Para o caso em que se deve mostrar os candidatos de um estado, a estratégia utilizada consiste em procurar as posições do primeiro e último candidato desse estado no vetor. Uma vez que essas posições são obtidas, uma função exibe todos os candidatos sequencialmente, partindo da posição do primeiro elemento até chegar na posição do último candidado; como os dados estão ordenados, é garantido que entre a posição do primeiro candidato de um estado até a posição do último elemento do mesmo estado haja somente candidados do estado em questão. É destacável que essa situação é válida também para cidade e número de candidato.

Analogamente, para listar os candidatos de uma cidade dado um estado é utilizado um raciocício idêntico - o vetor é percorrido para achar o primeiro elemento dessa cidade, salva a sua posição e percorre até achar a última posição da mesma cidade (e estado, é claro). Após isso, são mostrados os candidados que estão no intevalio dessas posições.

No caso de busca por número, tendo informado o estado e a cidade, a metodologia funciona da seguinte maneira: é feita uma busca das cidades da maneira supracitada; uma vez encontrada a cidade, o programa as percorre comparando os números.

2.3.2 Árvore Binária de Busca

Nessa estrutura, para listar os candidatos de um estado, a função utiliza um percurso em ordem (in-order), que significa que ela visita primeiro a subárvore esquerda, depois o nó atual e, por fim, a subárvore direita.

No cenário de listar os candidatos dado um estado e uma cidade, o algoritmo é similar, entretanto, compara agora compara os dois campos: estado e cidade.

Por último, para o caso de buscar candidatos por estado, cidade e número, o algoritmo verifica dentre os nós do estado e cidade em questão se o número desse candidato é igual ao número passado como chave. O programa realiza essa busca em ordem (in-ordem) até encontrar o candidato desejado, caso exista.

2.3.3 Árvore AVL

No caso da Árvore AVL, as operações de busca são idênticas às operações da ABB; a diferença é que antes de realizar as pesquisas é verificado o balanceamento da árvore.

2.4 Interação com o usuário

2.4.1 Leitura do nome do arquivo

Ao ser iniciado, o programa possibilita ao usuário inserir o nome do arquivo que deseja carregar nas estruturas; como é possível notar na 1.

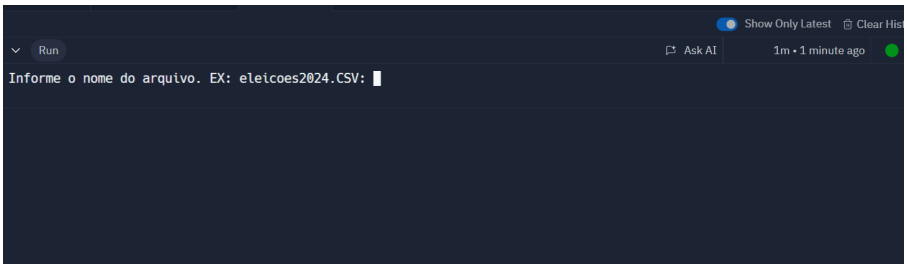


Figure 1: O programa solicita ao usuário o nome do arquivo a ser lido

2.4.2 Menu interativo

Ao informar o nome do arquivo, o programa lê as informações e carrega as estruturas, mostrando o tempo necessário para carregar cada uma, além de fornecer ao usuário as opções de estruturas para que ele realize as buscas desejadas, conforme podemos observar na Figura 2.

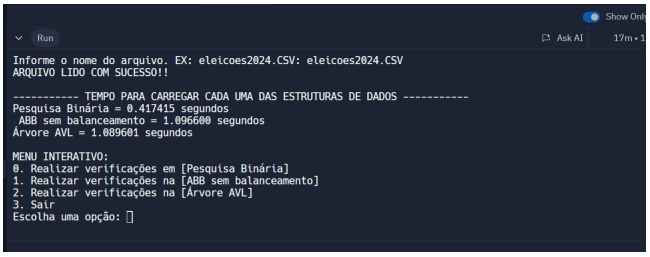


Figure 2: Tempo de carregamento e menu

2.4.3 Menu principal

Ao escolher qualquer estrutura de dados (nesse exemplo foi escolhida a ABB), o programa fornece ao usuário um menu para que ele informe se deseja listar candidato(s) por estado, cidade ou numero, conforme mostra a Figura 3.

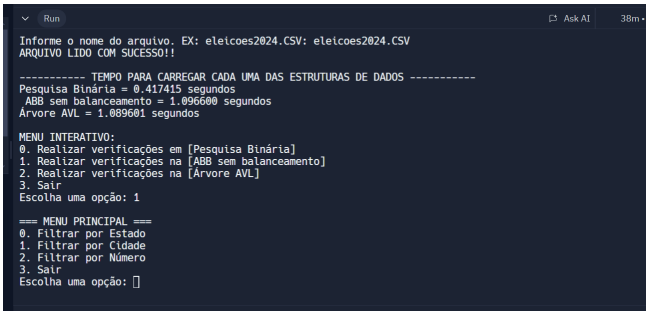


Figure 3: Menu principal

Suponha que o usuário deseja listar os candidatos de uma cidade, então ele deve escolher a opção de "filtrar por cidade", selecionando o número 1. Ao fazê-lo, o usuário deve informar o estado (pois pode haver cidades com mesmo nome em estados diferentes) e a cidade, como mostra a Figura 4.

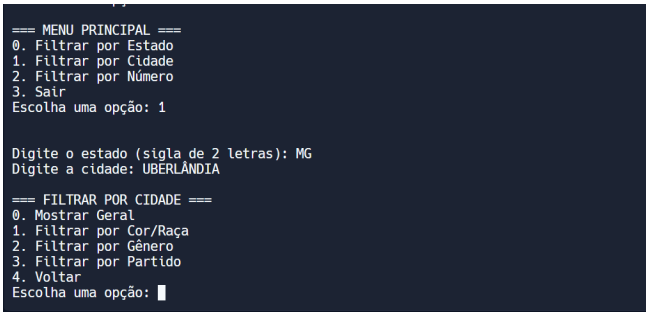


Figure 4: Filtrar por cidade

Após isso, é oferecido ao usuário um novo menu. Dessa vez, ele tem a opção de obter somente a listagem dos candidatos de Uberlândia ou ele pode filtrar dentre esses candidatos utilizando cor/raça, gênero ou partido.

Nesse exemplo, o usuário deseja listar as candidatas da cidade de Uberlândia. Veja o resultado na Figura 5.



Figure 5: Filtrando as candidatas da cidade de Uberlândia

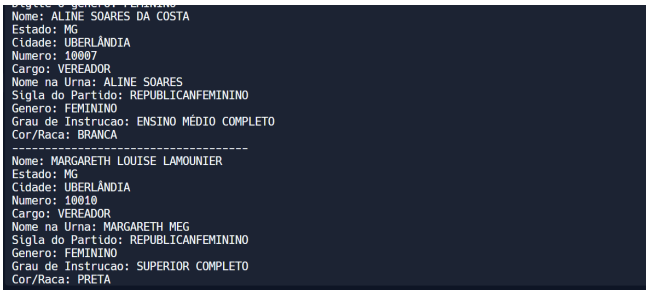


Figure 6: Candidatas de Uberlândia

Assim, o programa começa a listar todas as candidatas de Uberlândia. Vide Figura 6
Após a listagem, o programa exibe o tempo necessário para o processamento daquela consulta. Figura 7.

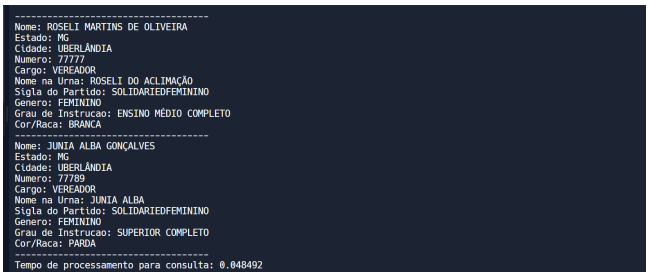


Figure 7: Fim da listagem e tempo de processamento

Ainda na consulta de candidatas de Uberlândia, o programa possibilita ao usuário selecionar outros filtros extras (cor/raça e partido) caso queira.

O usuário poderá voltar e selecionar outra estutura de dados, tendo o mesmo menu para as demais.

2.5 Exemplos de execução

2.5.1 Busca Binária no Vetor

Nesse exemplo é requerido listar os candidatos(as) pardos(as) do estado do Acre, utilizando a Busca Binária.

O usuário deve primeiramente selecionar a opção de Busca binária e, ao e entrar no menu principal, selecionar a Busca Binária. Vide Figura 8.

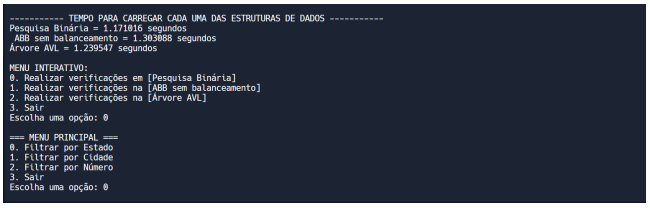


Figure 8: Menu inicial da Busca Binária

Após selecionar a opção de filtrar por estado, o programa oferece ao usuário a possibilidade de listar por chaves adicionaris. Nesse caso, o usuário escolherá listar por cor/raça, inserindo a PARDA no campo respectivo. Assm, o programa iniciará a listagem. Vide Figura 9.

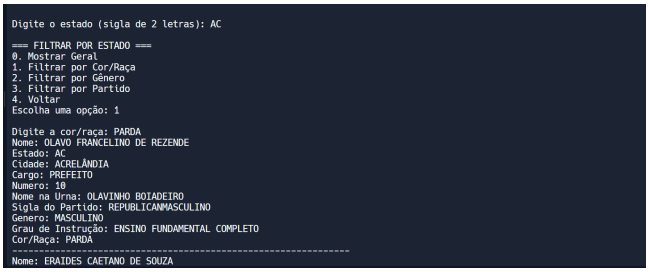


Figure 9: Listagem dos candidatos(as) pardos(as) do estado do Acre

Ao terminar a listagem de todos os candidatos da cor/raça parda do estado do Acre, o programa mostrará ao usuário o tempo de processamento da consulta. Vide Figura 10.

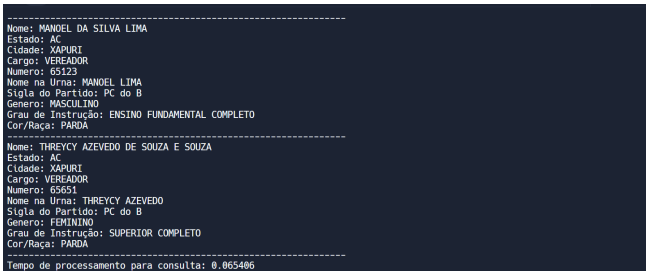


Figure 10: Término da listagem e exibição do tempo de processamento

2.5.2 Árvore Binária de Busca

Agora o objetivo é buscar o partido disponíveis do candidatos no estado do Maranhão, da cidade de Governador Newton Bello, cujo número é 22111, usando a ABB para realizar tal tarefa.

Primeiramente, deve-se escolher a estrutura de dados, no caso, opção 1. Após isso, é necessário selecionar a opção de Filtrar por número, opção 2. Figura 11.

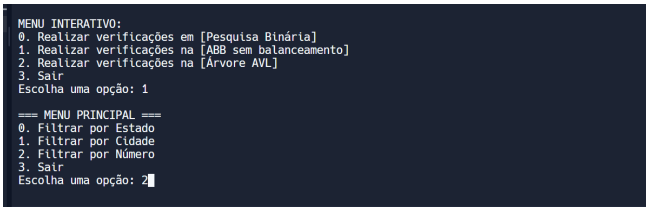


Figure 11: Selecionando a oção de filtrar por número

Tendo feito isso, o programa solicita ao usuário um estado, cidade e número para que seja feita a busca e exibido o resultado. Após informar esses dados, o usuário recebe as informações do candidato, juntamente com o tempo de processamento levado para efetuar a operação. Figura 12.

2.5.3 Árvore AVL

Por meio de pesquisas na árvore AVL é desejável listar os candidatos(as) da cidadde de Janaúba-MG que participem do partido MOBILIZA.

O usuário deve selecionar a opção de Árvore AVL no menu. Ao fazê-lo, o programa informa a quantidade de nós (candidatos), a altura da árvore, o limite de altura e se esá balanceada. 13.

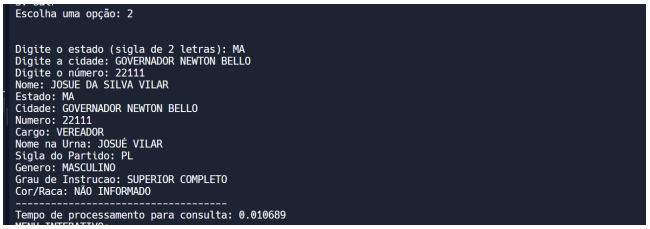


Figure 12: Informando os dados do candidato e recebendo o resultado da busca

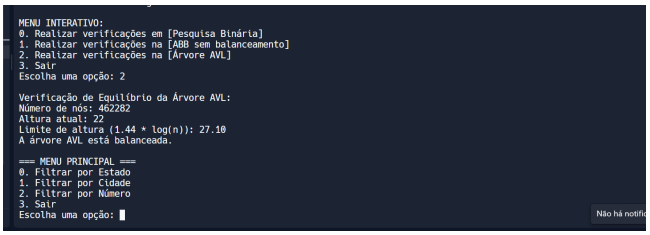


Figure 13: Selecionando a listagem por cidade

Assim sendo, o usuário, ao selecionar a opção de filtrar por cidade, informar o estado e o nome da cidade para a busca, além de escolher a opção de listar por partido e inserir o nome do partido que deseja, no caso MOBILIZA. Vide Figura 14

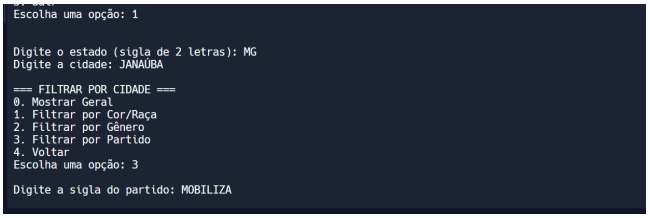


Figure 14: Selecionando a listagem por partido

Dessa maneira, o programa inicia listagem dos candidatos de Janaúba-MG cujo partido é MOBILIZA. Vide Figura 15.



Figure 15: Listando candidatos de Janaúba-MG do MOBILIZA

Após listar todos, o programa finaliza a operação mostrndo o tempo necessário para realizar a busca. Vide Figura 16.

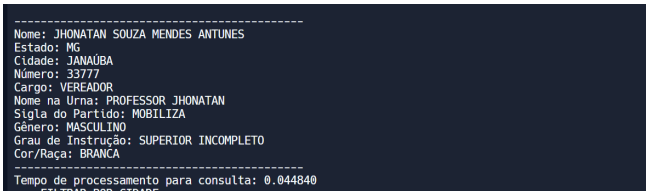


Figure 16: Término da listagem e exibição do tempo de processamento

Vale destacar que o programa listou todos os candidatos de Janaúba que façam parte do Mobiliza, entretanto, para um melhor fluxo visual de informações, foram mostrados nesse relatório somente três candidatos, os dois primeiros e o último.

3 Conclusão

O desenvolvimento desse projeto trouxe a solidificação dos conhecimentos obtidos em sala de aula sobre busca em estruturas. Desse modo, vale ressaltar que esse que cada integrante do grupo teve um papel fundamental de contribuição para a construção do projeto.

Portanto, é possível afirmar que o resultado final do trabalho é satisfatório, pois cumpriu os requisitos propostos e atende às consultas de usuário corretamente.